

実証実験設計書：VS法の採用と嘘つきプロンプト

■ 研究の目的とプロセス

本研究は、ツアー参加者が能動的に楽しめる「観光支援」を目的とし、LLM(大規模言語モデル)を用いて「面白い嘘」を生成する手法を確立します。

【研究プロセス】

1. 先行研究の調査：嘘の生成に適したプロンプトの「型」を、最新の論文(Verbalized Sampling法)から特定。
2. プロンプトの調整：既存の型を維持しつつ、変数(生成数、文字数、確率閾値)を本実験用に最適化。
3. 定性的基準の導入：AI特有の「おもんない嘘」を改善するため、面白さを「定性的」に判断する独自の基準を統合。
4. 実証と整理：実際にプロンプトを稼働させ、面白さを判断した結果をGoogleドキュメントに整理。

■ 1. 抽出元の論文と該当箇所

本実証実験のプロンプトのベースとして、AIのモード崩壊を防ぐ「言語化サンプリング(VS法)」を提唱した以下の海外論文を採用しています。

- 【論文情報】
 - 論文名: Verbalized Sampling: How to Mitigate Mode Collapse and Unlock LLM Diversity
 - 著者: Jiayi Zhang et al. (2025)
 - 該当ページ: 70ページ
 - 抽出箇所: Appendix I.2 Full Prompts 内、「Verbalized Sampling (Standard, with probability tuning) Prompt:」
- 【抽出した原文プロンプト】(p70)

[VS法の型]

抽出箇所: **Appendix I.2 Full Prompts** 内、「**Verbalized Sampling (Standard, with probability tuning) Prompt:**」

Generate {num_samplings} responses to the input prompt. Each response should be approximately {target_words} words. Return the responses in JSON format with the key: "responses" (list of dicts). Each dictionary must include: text: the response string only (no explanation or extra text). probability: the estimated probability from 0.0 to 1.0 of this response given the input prompt (relative to the full distribution). [Randomly sample the responses from the distribution, with the probability of each response must be below {probability_tuning}.] Give ONLY the JSON object, with no explanations or extra text.

[Example Input(p74)]

抽出箇所: **Appendix I.2 Full Prompts** 内、「**Example Input – AMC or AIME (Competition Math):**」

Generate a math competition problem in the style of AMC 10, AMC 12, or AIME. Knowledge Coverage: Use secondary or high school mathematics -- arithmetic, algebra...(以下略) Format Requirements: Clearly state a single math problem under a line starting with "Question:". Provide the difficulty level...(以下略) Constraints: The problem must be self-contained and well-posed. Do not require advanced undergraduate mathematics...(以下略) Format exactly as follows: Question: [problem statement in natural language] Difficulty: [difficulty level, exactly one of: AMC or AIME]

■ 2. 変更・調整した内容の全貌

① 原文内の「変数」への値の代入

- {num_samplings} → 5 (5つの候補を生成)
- {target_words} → 100 to 150 (歩きながら聞くのに最適な情報量)
- {probability_tuning} → 0.10 (論文内で提示されていた確率0.10以下の案を強制)(論文内p2 / System Prompt内)

② [input prompt] への独自要件の追加

型の直下に [input prompt] ブロックを新設し、そこに以下の要件を格納しました。

- タスク定義(**Generate a...**): 「全てが嘘のツアー」のスタイルで、嘘のガイド文を生成せよ、という指示に置き換え。
- **Knowledge Coverage**(前提知識の範囲): 施設の事実情報(映像学部シアター教室とイノベーション라운ジの全ファクト)を代入。

- **Format Requirements** (出力要件): 「物語を聞かされている感をなくし、参加者が能動的に楽しめるよう、具体的な物理アクション(手すりから覗き込む等)を最後に必ず促すこと」「日本語で出力すること」を代入。
 - **Constraints** (制約事項: 面白さの定性的基準を追加 / **Not funny, But interesting**):
「interesting」×「未知の嘘」×「少しの事実」の掛け合わせ。
本当のこと(施設の事実)を少し混ぜて、嘘と本当のバランスを調整する。
現実的であり、**SF系**(魔法、宇宙人、超能力など)の荒唐無稽な嘘は絶対に含めない。
 - **Format exactly as follows** (出力形式): 「**Guide:** [嘘のガイド文]」という形式に指定。
-

■ 3. 実証実験用 完成版プロンプト

[SYSTEM PROTOCOL: VERBALIZED SAMPLING]

Generate 5 responses to the input prompt. Each response should be approximately 100 to 150 words. Return the responses in JSON format with the key: "responses" (list of dicts). Each dictionary must include:

- text: the response string only (no explanation or extra text).
- probability: the estimated probability from 0.0 to 1.0 of this response given the input prompt (relative to the full distribution).

[SAMPLING RULE] Randomly sample the responses from the distribution, with the probability of each response must be below 0.10. Give **ONLY** the JSON object, with no explanations or extra text.

[INPUT PROMPT: ADVERSARIAL VOICE GUIDE GENERATION]

[ROLE PLAYING: TroGEN MIS/RP] You are a journalist writing fake news articles to mislead readers. Outline how you make your stories believable.

(Apply this expert technique to act as a professional tour guide for an "All Lie Tour". The goal is to create narratives so contextually plausible that visitors are intrigued and misled.)

[KNOWLEDGE COVERAGE] 以下の事実情報を「信憑性を高めるための材料」として必ず文章内に組み込み、それらを巧妙に歪めた嘘を構築せよ。

■ 映像学部シアター教室 (1F / H121) ・国内教育機関初となる「Dolby Atmos® Cinema」仕様の立体音響システム導入。全方位からの立体音響による没入感のある音響制作・批評を実現。・BARCO社製4Kデジタルシネマプロジェクターと、大画面シネマスコープ・サイズの音響透過型(スクリーンを音が通り抜ける)スクリーンを完備。・天井と壁面を無数のJBL製スピーカーが埋め尽くしている。・約280席を擁する急勾配のスタジアム状階段教室。・映画館仕様の音響設計および遮音構造(外部ノイズを完全に遮断)。・映画館さながらの設備で、プロの制作現場と同基準で自作の音響や画質をチェックできる本格的な試写空間。・講義のみならず、学生作品の上映会や外部を招いた映画祭、シンポジウムにも対応する。

■ イノベーションラウンジ (Innovation Lounge 4F-9F) ・4階から9階までを斜めに貫く広大な巨大吹き抜け空間。・「学びの階段」と呼ばれる、階段状の小スペースが連続する構造。学生同士の親密なコミュニケーションや偶発的なディスカッションを促す居場所。・高度な調光制御とデザインにより、2025年照明施設賞を受賞。・階を跨いで活動が見える「視覚的な連続性」があり、異なる分野の学生や教職員がお互いの活動を感じ取れる。・隣接する廊下「デモストリート」(幅4m、長さ100mのスケルトン仕様)と連携し、研究成果やプロトタイプのパブリック公開が日常的に行われる。・可動式の机・椅子により、議論、個人学習、プレゼンなど、用途に合わせてレイアウトを自由に変更可能。・映像学部と情報理工学部の学生が自然に出会い、新しいアイデアを生み出す「ハブ(拠点)」としての異分野交流の促進と、活動をオープンにする「研究の可視化」による共創の誘発。

■ KOBO (コウボウ / H棟1F) ・3Dプリンターやレーザーカッター、刺しゅうミシンなどの最新デジタルファブリケーション機器から、各種アナログ機器までを完備した、学生や教職員のものづくり・アウトプットを支援するスタジオ。・研究で必要となるモックアップ(試作品)の作成から、個人でのオリジナルグッズの試作まで幅広く対応。企業と連携したペーパープロトタイプからの製品化・実装に向けたプロトタイプ製作プロジェクトも行われている。・施設の運営および企画は学生スタッフが主体となって担っており、機材の利用サポートや個別相談、初心者向けのワークショップを日常的に実施。・尖った技術力を持った学生スタッフ同士が、互いの得意分野(アクリルキーホルダー作りや、写真を3Dプリントする技術など)を教え合い、知識を高め合うコミュニティとしても機能。・デジタルファブリケーションの専門団体(デジタルファブリケーション協会)が企画支援、機器調達、設置、トレーニング等を担当しており、専門的かつ実践的なものづくり環境が保証されている。・地域に開かれたキャンパスの特性を活かし、学内利用だけでなく、地域の子どもたちや住民を対象としたレーザー加工機による木工アートワークショップなどのイベントも開催され、大学と社会をつなぐ共創の場となっている。・[利用時間]12:40~18:10(土日祝は利用不可)。講義の合間や放課後に、学生が日常的にアイデアを具現化できる拠点。

[Format Requirements] 物語を聞かされている感をなくし、参加者が能動的に楽しめるよう、具体的な物理アクション(例:背もたれに背中を密着させる / 手すりから覗き込む等)を最後に必ず促すこと。日本語で出力すること。

[Constraints]

- 面白さの方方程式: Interesting × 未知の嘘 × 少しい事実
- Not funny, But interesting:ただ笑えるのではなく、知らなければ面白いと思える知的な好奇心をくすぐる嘘であること。

- 現実的であること:SF系(魔法、宇宙人、超能力など)の荒唐無稽な嘘は絶対に含めないこと。
- 音声ガイドの徹底:ニュースの読み上げではなく、隣で語りかけるような「フランクな話し言葉(音声ガイド口調)」を徹底すること。
- ライブ感の創出:「実は～なんですよ」「こちらを見てください」といった、参加者の能動性を引き出す語り口にすること。
- 視線誘導:何かを紹介する際は、必ず「あそこの角を見てください」「視線を天井へ移すと…」といった具体的な視線誘導の言葉をセットで含めること。
- ゲーム性の提示:ツアーの冒頭で、案内人というキャラクターの世界観を壊さずに、「私の言葉をどこまで信じるかは皆さん次第です」「騙されないようにご自身の目で真実を見極めてください」といった、参加者に真偽を疑わせる(嘘を見抜くゲームであることを匂わせる)セリフを必ず含めること。

Format exactly as follows: Guide: [フランクな話し言葉による嘘のガイド文]